

Materia:	Ciberseguridad
Fecha:	01/11/2026
Trabajo:	Proyecto Integrador Fase 2- Análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. ForestGuard
Integrantes del equipo:	César Garnica, Sebastián Haro y José Villavicencio
Tutor:	Juan López

Tabla contenidos

1 Objetivo de la fase....3
2 Actualización del ecosistema tecnológico....3
3 Diagrama actualizado del ecosistema....4
4 Alcance del análisis de seguridad....5
5 Técnicas y herramientas utilizadas....5
6 Análisis realizado y evidencias....6
7 Amenazas vulnerabilidades o debilidades identificadas....8
8 Evaluación y priorización de riesgos....9
9 Riesgos prioritarios y continuidad hacia la siguiente fase....10
10 Conclusiones de la fase....11
Firmas de los integrantes....12
Fuentes consultadas....13
11 Anexos de evidencias....14

1 Objetivo de la fase

Evaluamos la seguridad del ecosistema actual de ForestGuard para identificar debilidades verificables y priorizar riesgos que orienten el diseño de controles en la Fase 3. La principal prioridad es la integridad del repositorio: la revisión no mostró reglas clásicas ni rulesets de protección. También se identificaron limitaciones en la exclusión de datos, el seguimiento de dependencias y la continuidad de los archivos temporales.

2 Actualización del ecosistema tecnológico

Fecha de corte: 1 de noviembre de 2026. Base técnica: rama main, commit efa1cdfd0b351c483f1e8412b8ad4f1cc9f23918. La Fase 1 se utilizó como línea base; el borrador de Fase 2 se contrastó con los archivos y configuraciones observados [7–9].

Activo	Actualización frente a Fase 1
A01 APIs de incendios	Se añade en código la fuente histórica eventos_historicos para 2022–2024; se conserva la capa 2025. Consultas HTTPS verificadas sin recuperar registros (E09).
A02–A03 Datos y CSV	El código integra 2022–2025 y exporta CSV raw y procesados. No se certifica un nuevo conteo: los tres notebooks publicados no contienen salidas guardadas (E08, E11).
A04–A06 Colab y Drive	Se publican módulos 01 extracción, 02 limpieza y 03 EDA. El notebook anterior sigue en Drive, con acceso general restringido; sus permisos no se extrapolan a otros archivos (E06).
A07–A09 GitHub y cuentas	Repositorio público. Sin rulesets ni reglas clásicas visibles; Secret Scanning activado y sin alertas abiertas. No se verificó MFA de todas las cuentas (E01–E05).
A08 y A10 Entorno y modelos	Se identifican imports, pero no un manifiesto de versiones. El notebook anterior conserva regresión y clasificación; esos modelos no aparecen como módulos en main (E08, E11).
A12 Componentes previstos	Open-Meteo se menciona en el borrador, pero no se encontró integración en el código revisado. Se mantiene como propuesta, junto con dashboard e inferencia pública; no se da por desplegado.

3 Diagrama actualizado del ecosistema

La frontera principal separa los servicios externos del código y los archivos bajo gestión del equipo. Las flechas representan intercambios documentados; los elementos propuestos se muestran aparte. La cuenta Google controla el acceso al notebook en Drive y la cuenta GitHub permite contribuir al repositorio.

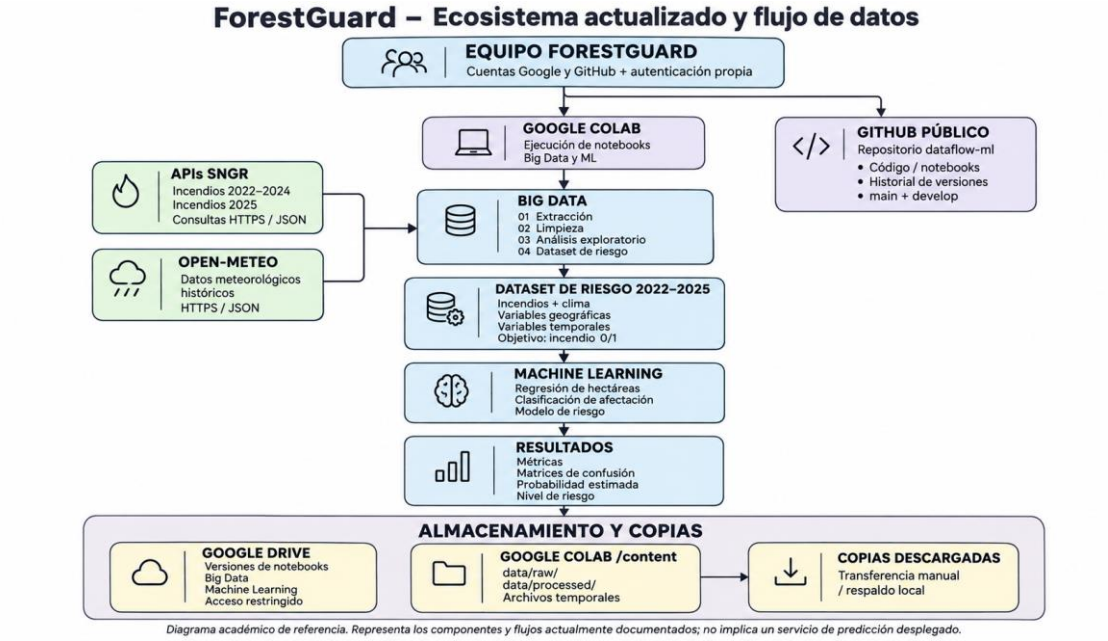


Figura 1. Ecosistema de ForestGuard actualizado para la Fase 2.

Fuente: elaboración del equipo a partir del código y las configuraciones revisadas el 01/11/2026. E01, E06, E08–E11. El diagrama describe flujos; no acredita la ejecución completa de los módulos.

El flujo modular conserva CSV en /content/data/raw y /content/data/processed y ofrece descargas manuales para transferirlos al siguiente módulo. El notebook anterior y los informes

son activos adicionales; no se supone una sincronización automática entre Colab, Drive y GitHub.

4 Alcance del análisis de seguridad

Seleccionamos el repositorio, sus protecciones, los archivos publicados, las dependencias declaradas por imports, el almacenamiento del código y el acceso general del notebook anterior. Estos componentes concentran la posibilidad de cambios no revisados, publicación accidental y pérdida de continuidad del trabajo.

Componente	Revisión y límite
GitHub y archivos propios	Inspección autenticada de visibilidad, Branches, Rulesets y Security; copia local de main e historial descargado. Sin modificar configuraciones ni publicar cambios.
Notebooks y datos	Revisión estática de imports, rutas, exportaciones y salidas guardadas; pruebas de coincidencia de .gitignore. Sin evaluar desempeño de modelos ni reproducir el ETL completo.
Colab y Drive	Consulta del cuadro Compartir del notebook conocido. Se excluyen contraseñas, contenido de secretos y configuraciones privadas de otras cuentas.
APIs oficiales	Dos consultas públicas con where=1=0 y sin geometría: verifican transporte y estructura, no descarga masiva ni autorización para editar. Sin escaneo o explotación del proveedor.

5 Técnicas y herramientas utilizadas

Aplicamos inspección manual en navegador y revisión estática de JSON y código de notebooks. Git permitió enumerar archivos, historial y coincidencias de exclusión. Python realizó consultas HTTPS mediante urllib con verificación TLS predeterminada; el notebook del proyecto utiliza requests con timeout=60 y manejo de errores HTTP y ArcGIS.

La revisión complementaria del historial buscó cuatro familias de patrones: tokens GitHub clásicos, tokens github_pat, claves privadas y claves AWS AKIA. Su alcance es limitado. No se ejecutó pip-audit contra el entorno real de Colab porque no se obtuvo un inventario de versiones de esa sesión; tampoco se adjudican CVE por el nombre de un import [5].

6 Análisis realizado y evidencias

Cada ficha indica componente, objetivo, técnica, resultado e interpretación. Las evidencias E01–E11 se desarrollan en los anexos y fueron obtenidas el 01/11/2026. Las capturas de configuración son de consulta; no se activaron controles durante esta fase.

V01 Repositorio y protección de la rama principal

Componente y objetivo: A07, comprobar la exposición pública y los requisitos para modificar main. Técnica: inspección de GitHub. Resultado: repositorio público; Branches muestra opciones para crear reglas, sin reglas listadas; Rulesets indica que no hay reglas creadas. Interpretación: no se identificó una exigencia técnica de revisión previa. Esto permite plantear H01 para usuarios con escritura, sin afirmar que una persona externa pueda escribir por ser público. Evidencias: E01–E03, figuras 2–4 [2].

V02 Detección de secretos

Componente y objetivo: A07, revisar indicios de credenciales expuestas. Técnica: panel Secret Scanning y búsqueda local de cuatro patrones en el historial. Resultado: 0 alertas abiertas y 0 cerradas; la búsqueda complementaria revisó 25 commits y 23 blobs únicos sin coincidencias. Interpretación: resultado favorable dentro de esa cobertura; no demuestra ausencia de todo secreto ni de datos personales. No se registra una fuga de credenciales. Evidencias: E05 y E11, figura 6 [3].

V03 Archivos CSV y reglas de exclusión

Componente y objetivo: A02–A03 y A07, verificar qué datos están publicados y qué rutas se excluyen. Técnica: git ls-files "*.csv", lectura de .gitignore y git check-ignore. Resultado: no hay CSV versionados en main; data/raw y data/processed se ignoran, pero prueba.csv y notebooks/prueba.csv no. Interpretación: existe cobertura para las carpetas previstas, aunque un CSV fuera de ellas puede incorporarse por error. H02 describe esa limitación, no una publicación ya ocurrida. Evidencias: E07 y E11, figura 8.

V04 Permisos del notebook anterior

Componente y objetivo: A04 y A06, comprobar acceso general. Técnica: cuadro Compartir de Colab. Resultado: acceso Restringido; se observó un propietario, un editor y un lector. Interpretación: no existe un enlace general abierto en ese archivo. Los correos se excluyeron de la captura; MFA y permisos de otros notebooks no fueron verificados. Evidencia: E06, figura 7.

V05 Dependencias y vigilancia de componentes

Componente y objetivo: A08, determinar si las versiones pueden identificarse y vigilarse. Técnica: inventario de archivos, imports y panel Security. Resultado: los módulos importan requests, pandas, NumPy, Matplotlib y google.colab, además de bibliotecas estándar; no hay requirements.txt, pyproject.toml ni archivos de bloqueo identificados. Los metadatos solo incluyen kernelspec y Dependabot alerts figura Disabled. Interpretación: H03 es una debilidad de inventario y detección; no hay evidencia suficiente para afirmar que una versión vulnerable esté instalada. Evidencias: E04, E08 y E11 [4–5].

V06 Comunicación con las APIs oficiales

Componente y objetivo: A01, comprobar transporte y respuesta normal de las dos fuentes usadas. Técnica: GET HTTPS a cada /query con where=1=0, outFields=* y returnGeometry=false. Resultado: HTTP 200 en ambas, JSON con features vacío, fields y sin error ArcGIS; TLS verificado por el cliente. El vacío es intencional por el filtro. Interpretación: ambas consultas funcionaron en ese momento; no es una garantía de disponibilidad futura ni una auditoría de TLS del proveedor. Evidencias: E09 y E11, figura 10.

V07 Almacenamiento y continuidad de la extracción

Componente y objetivo: A03 y A05, revisar cómo se conservan los archivos y se responde a una interrupción. Técnica: lectura de los módulos. Resultado: rutas /content, exportación de datos originales completos y descarga manual; no se encontró montaje de Drive ni respaldo automático. La función de descarga usa timeout y excepciones, pero no reintentos ni puntos de recuperación persistentes. Interpretación: las descargas ayudan a conservar

archivos si se completan; H04 y H05 representan dependencia de acciones manuales y de la sesión, sin afirmar que ya ocurrió una pérdida. Evidencias: E10–E11 [6].

Resultados favorables y límites de interpretación

La versión publicada no contiene salidas guardadas ni CSV; .env y checkpoints se excluyen. La vista segura de 2025 selecciona variables del evento y el módulo 02 reduce los datos a columnas comunes. Sin embargo, el módulo 01 exporta todas las columnas originales: ese CSV no equivale a un archivo anonimizado. El notebook anterior muestra campos administrativos o de contacto en sus salidas y conserva acceso restringido; no se reproducen valores personales en este informe.

7 Amenazas vulnerabilidades o debilidades identificadas

Se registran cinco debilidades del proyecto respaldadas por configuración o código. No se demostró explotación, intrusión, acceso externo de escritura ni una vulnerabilidad CVE. Un servicio público o una API sin clave no constituyen por sí mismos un hallazgo.

Hallazgo y activo	Amenaza y debilidad	Consecuencia y evidencia
H01 A07 GitHub main	Cambio accidental o indebido por una cuenta con escritura. No hay reglas clásicas ni rulesets que exijan revisión previa.	Alteración del código o documentación usados como versión estable. E02–E03; figuras 3–4.
H02 A02–A03 y A07	Publicación accidental de datos. Las exclusiones cubren carpetas específicas, pero no CSV en otras rutas; la exportación raw conserva todas las columnas.	Divulgación innecesaria de campos administrativos o de contacto si se incorpora un raw. No hay CSV publicados en main. E07, E10–E11; figuras 8 y 11.
H03 A08 Paquetes	Uso inadvertido de componentes sin seguimiento. No hay inventario de versiones reproducible y Dependabot está desactivado.	Dificultad para identificar, valorar y corregir futuras alertas de dependencias. No se confirma ningún paquete vulnerable. E04, E08, E11; figuras 5 y 9.
H04 A03 y A05 Archivos	Pérdida de archivos de sesión antes de conservarlos. /content es temporal; la copia depende de descargas manuales.	Repetición de extracciones o preparación y retraso del trabajo. No se demuestra ausencia de copias fuera del código. E10–E11; figura 11.

H05 A01 y A05 Extracción	Interrupción de una API o conexión. La descarga carece de reintento y recuperación persistente por páginas.	Aborto y repetición de consultas; timeout y excepciones ya limitan parte del problema. E10–E11; código de la función de descarga.

Los permisos MFA de las cuentas, las copias locales efectivas, las versiones instaladas en Colab y la integración de Open-Meteo permanecen sin verificar. Estas incertidumbres no se convierten automáticamente en vulnerabilidades ni reciben una puntuación de riesgo como si fueran hallazgos confirmados.

8 Evaluación y priorización de riesgos

Adoptamos una matriz cualitativa local inspirada en la relación entre probabilidad e impacto de NIST SP 800-30 [1]; no se presenta como una escala oficial de NIST. Probabilidad baja: requiere condiciones adicionales poco frecuentes; media: puede ocurrir en el trabajo habitual; alta: exposición recurrente o evento observado. Impacto bajo: corrección puntual; medio: repetición de procesos o divulgación limitada; alto: alteración de la versión estable o compromiso importante del proyecto.

Probabilidad / impacto	**Bajo**	**Medio**	**Alto**
Baja	Bajo	Bajo	Medio
Media	Bajo	Medio	Alto
Alta	Medio	Alto	Alto

La valoración considera el prototipo académico actual, sus controles observados y la ausencia de servicio productivo. P = probabilidad; I = impacto. La incertidumbre se explica y no se sustituye por cifras de explotación inventadas.

Riesgo y activo	**Amenaza / debilidad**	**P**	**I**	**Nivel**	**Evidencia**
R01 A07	Cambio no revisado / H01	Media	Alto	Alto	E02–E03
R02 A02–A03, A07	Publicación accidental / H02	Media	Medio	Medio	E07, E10–E11

R03 A08	Componente sin seguimiento / H03	Media	Medio	Medio	E04, E08, E11
R04 A03, A05	Pérdida de sesión / H04	Media	Medio	Medio	E10–E11
R05 A01, A05	Interrupción de extracción / H05	Media	Medio	Medio	E09–E11

R01: probabilidad media porque requiere una cuenta con escritura, pero no se exige revisión técnica; impacto alto por afectar main. R02: media por la transferencia manual de raw y exclusiones parciales; impacto medio por los campos de contacto observados, sin secretos confirmados. La ausencia actual de CSV y salidas públicas reduce la exposición presente.

R03: media por la falta de versiones registradas y vigilancia; impacto medio en un entorno académico, sin CVE ni alcance explotable confirmado. R04: media por sesiones temporales y copia manual; impacto medio por el tiempo de reconstrucción. R05: media por dependencia de terceros sin reintentos; impacto medio porque afecta nuevas extracciones, no un servicio de emergencia. No se observó caída de las APIs en las consultas de esta revisión.

9 Riesgos prioritarios y continuidad hacia la siguiente fase

Trataremos primero R01 por su impacto sobre la versión estable. A continuación atenderemos R02 antes de incorporar más datasets o evidencias. R03, R04 y R05 se planificarán conjuntamente para mejorar el inventario y la continuidad del entorno. Las alternativas siguientes son propuestas para la Fase 3 y no controles implementados en esta entrega.

Prioridad y riesgo	Alternativa para Fase 3	Evidencia futura de cumplimiento
1 — R01	Diseñar una regla para main que exija pull request y revisión; acordar responsables y excepciones.	Configuración aprobada y prueba controlada en recursos del equipo.
2 — R02	Definir qué columnas se pueden compartir y cómo revisar CSV, notebooks y salidas antes de publicarlos.	Ejemplo de archivo autorizado y verificación de exclusiones y revisión.

3 — R03	Registrar versiones del entorno usado, evaluar pip-audit sobre ese inventario y planificar alertas de dependencias.	Inventario fechado y resultado reproducible con alcance y versiones.
3 — R04 y R05	Planificar copias persistentes, prueba de recuperación y manejo de fallos de API con límites y reintentos.	Restauración de un archivo y prueba local de fallo de red, sin atacar al proveedor.

10 Conclusiones de la fase

El análisis confirma una ampliación del código hacia fuentes históricas y tres módulos publicados. Las debilidades más relevantes se relacionan con la protección de main, las exclusiones parciales de datos y la falta de inventario de versiones. El almacenamiento temporal y la descarga sin recuperación persistente afectan principalmente la disponibilidad. No se confirmaron credenciales filtradas ni paquetes con vulnerabilidades conocidas.

La revisión se limita al commit indicado, las pantallas consultadas y dos solicitudes normales a las APIs. No certifica el contenido de todos los respaldos, MFA, versiones instaladas ni ejecución completa del ETL. El acceso general del notebook anterior es restringido y no se extrapola a otros recursos. La Fase 3 deberá convertir cada prioridad en controles planificados y verificables, manteniendo la trazabilidad activo, amenaza, debilidad, consecuencia, riesgo y control.

Firmas de los integrantes

Los integrantes revisarán el informe y firmarán antes de exportar la versión destinada a la actividad de Fase 2. La actividad adicional descrita para registrar la nota no requiere una segunda carga del documento.

José Villavicencio

Scrum Master



Firma: _____

Fecha: 01-11-2026

César Garnica

Product Owner



Firma: _____

Fecha: 01-11-2026

Sebastián Haro

Equipo de Desarrollo



Firma: _____

Fecha: 01-11-2026

Fuentes consultadas

[1] NIST. (2012). SP 800-30 Rev. 1, Guide for Conducting Risk Assessments. Referencia conceptual para relacionar amenazas, debilidades, probabilidad e impacto.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final

[2] GitHub. About protected branches. Requisitos de revisión y protección de ramas.

https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

[3] GitHub. Secret scanning. Alcance de detección de credenciales reconocidas.

https://docs.github.com/en/code-security/concepts/secret-security/secret-scanning

[4] GitHub. Dependabot alerts. Detección de dependencias y limitaciones de cobertura.

https://docs.github.com/en/code-security/concepts/supply-chain-security/dependabot-alerts

[5] Python Packaging Authority. pip-audit. Herramienta de auditoría de entornos e inventarios de paquetes; citada para delimitar la revisión pendiente, no como prueba ejecutada.

https://pypi.org/project/pip-audit/

[6] Google. Colaboratory Frequently Asked Questions. Persistencia y límites de las máquinas virtuales de Colab.

https://research.google.com/colaboratory/faq.html

[7] Equipo ForestGuard. Repositorio dataflow-ml. Commit efa1cdfd0b351c483f1e8412b8ad4f1cc9f23918, 30/10/2026.

https://github.com/cgarnica-dev/dataflow-ml/tree/efa1cdfd0b351c483f1e8412b8ad4f1cc9f23918

[8] Equipo ForestGuard. Notebook anterior Proyecto_Integrador_Machine_Learning. Revisión de acceso y contenido guardado.

https://colab.research.google.com/drive/19VykhEEPGAXQf08-Q8EXqTJLyFKh1eyd

[9] Material académico del equipo. Primer entregable de Ciberseguridad; borrador de Fase 2 e instrucciones de la actividad facilitados para esta entrega.

[10] Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ArcGIS REST, fuentes históricas y de 2025. Consultas de revisión sin registros.

https://sgrportal.gestionderiesgos.gob.ec/server/rest/services/Hosted/eventos_historicos/FeatureServer/0

[11] Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Capa incendios forestales 2025.

https://sgrportal.gestionderiesgos.gob.ec/server/rest/services/Hosted/incendios_forestales_2025_shp/FeatureServer/0

Fuentes web y configuraciones consultadas el 1 de noviembre de 2026. Las configuraciones pueden cambiar después de la fecha de corte.

11 Anexos de evidencias

E01–E10 son capturas directas del navegador; E11 contiene resultados textuales de la revisión local y consultas HTTPS. La captura E06 se limita al acceso general para excluir correos personales. Las capturas no muestran el puntero ni bordes del control remoto. No se han recreado pantallas ni resultados de herramientas.

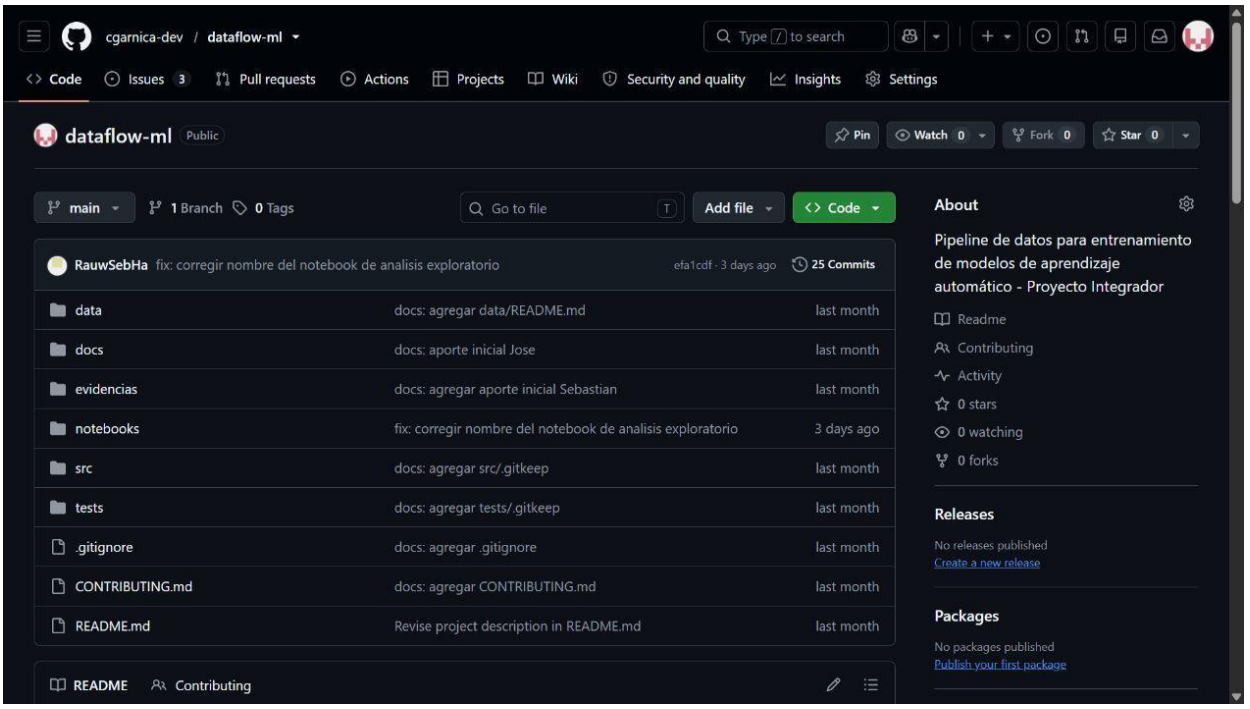


Figura 2. E01 Repositorio público y estructura de ForestGuard.

GitHub, 01/11/2026. Visibilidad pública observada. Esta condición permite lectura pública y no implica permiso público de escritura.

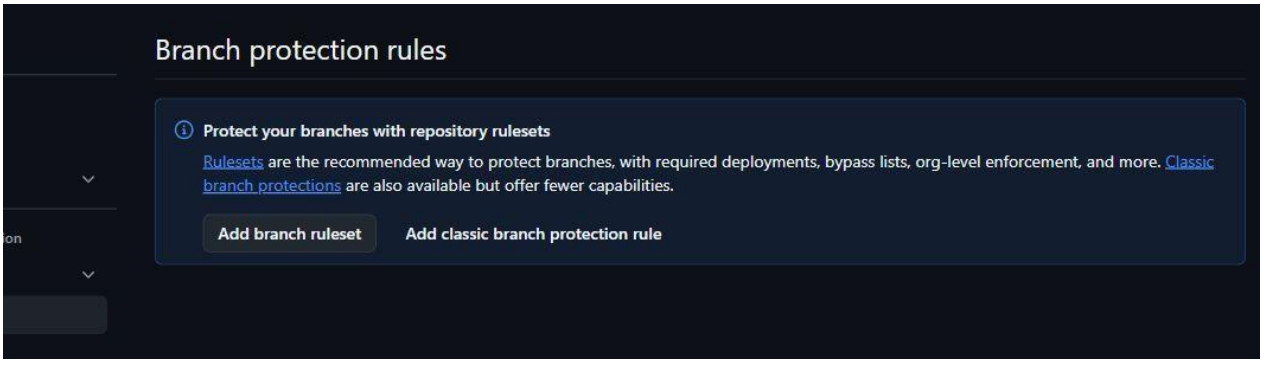


Figura 3. E02 Pantalla de reglas clásicas de protección de ramas.

GitHub Settings / Branches, 01/11/2026. No se muestran reglas existentes; aparecen las opciones de creación. Se contrasta con E03.

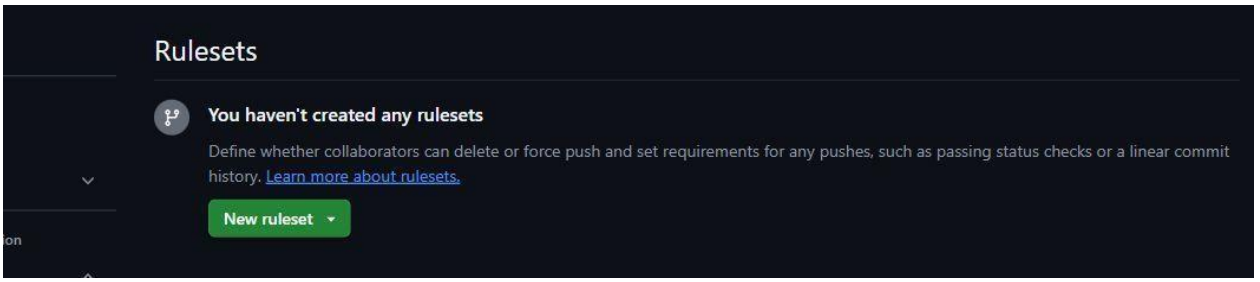


Figura 4. E03 Lista de rulesets sin reglas creadas.

GitHub Settings / Rulesets, 01/11/2026. La pantalla indica que no se han creado rulesets. No se modificó la configuración.

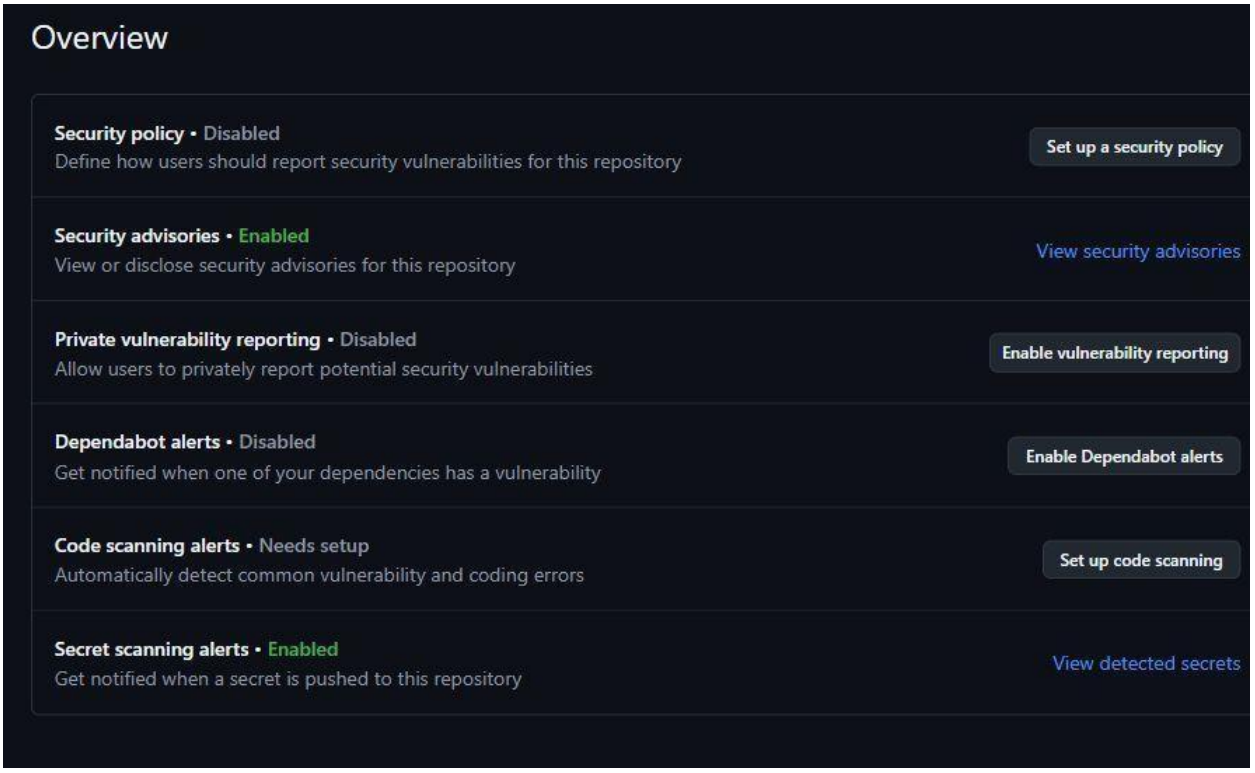


Figura 5. E04 Estado de las funciones de seguridad del repositorio.

GitHub Security, 01/11/2026. Dependabot alerts Disabled; Secret scanning alerts Enabled. La falta de configuración no acredita un CVE.

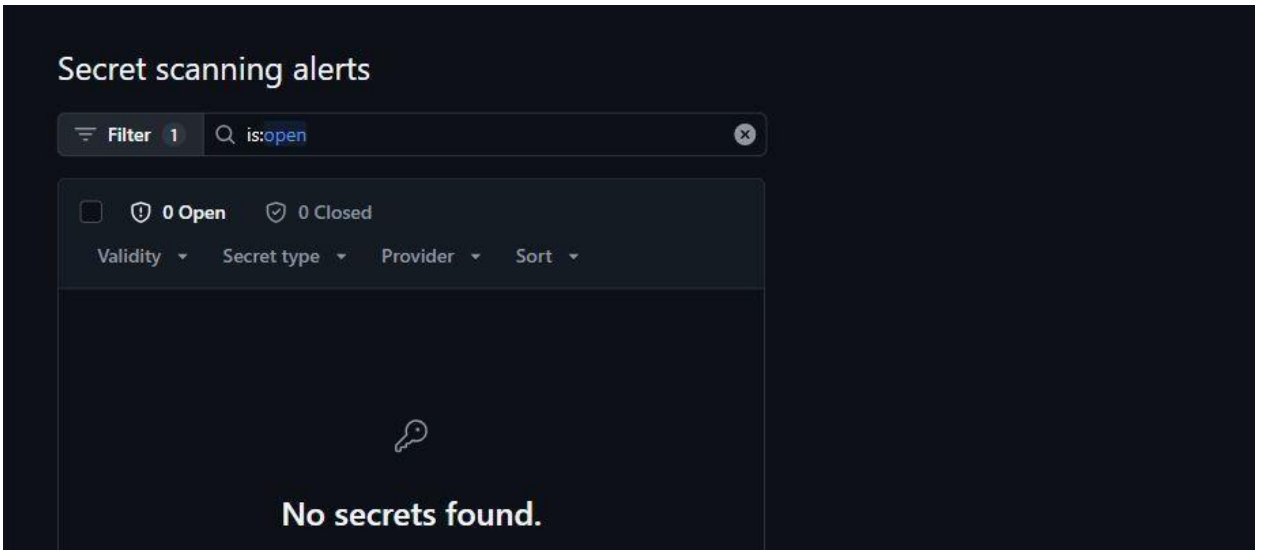


Figura 6. E05 Secret Scanning sin alertas abiertas.

GitHub, 01/11/2026. Se observaron 0 Open y 0 Closed. El resultado se limita a los tipos de secretos detectados por la función.



Figura 7. E06 Acceso general restringido del notebook anterior.

Colab / Drive, 01/11/2026. Recorte del cuadro Compartir para excluir las direcciones de correo. Los roles individuales se revisaron sin modificarlos.

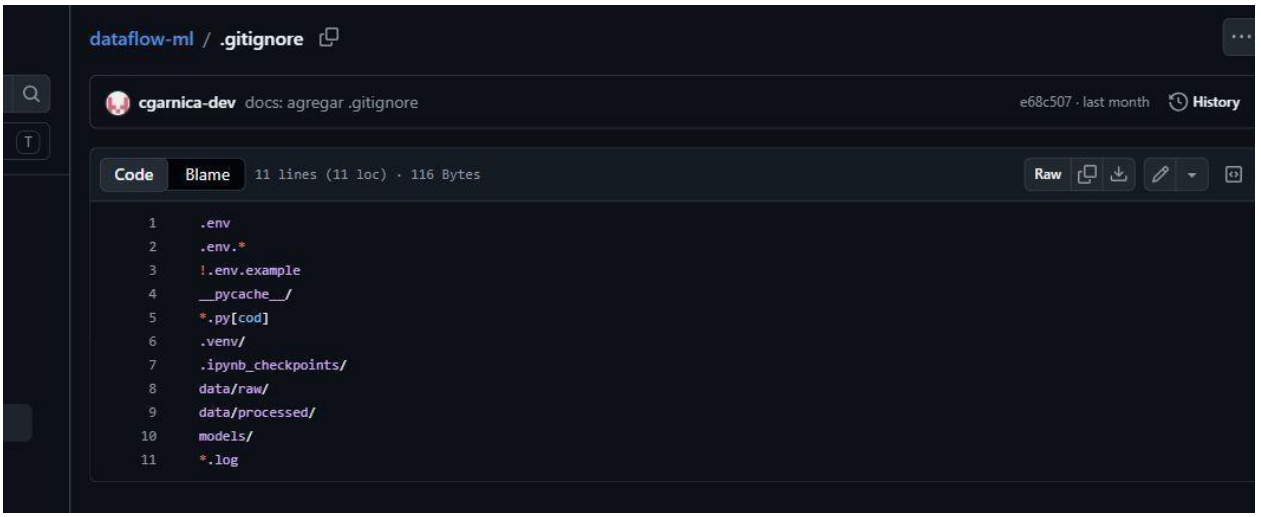


Figura 8. E07 Exclusiones de archivos configuradas en .gitignore.

GitHub, 01/11/2026. Se excluyen .env, checkpoints, data/raw y data/processed. Las pruebas de rutas se incluyen en E11.

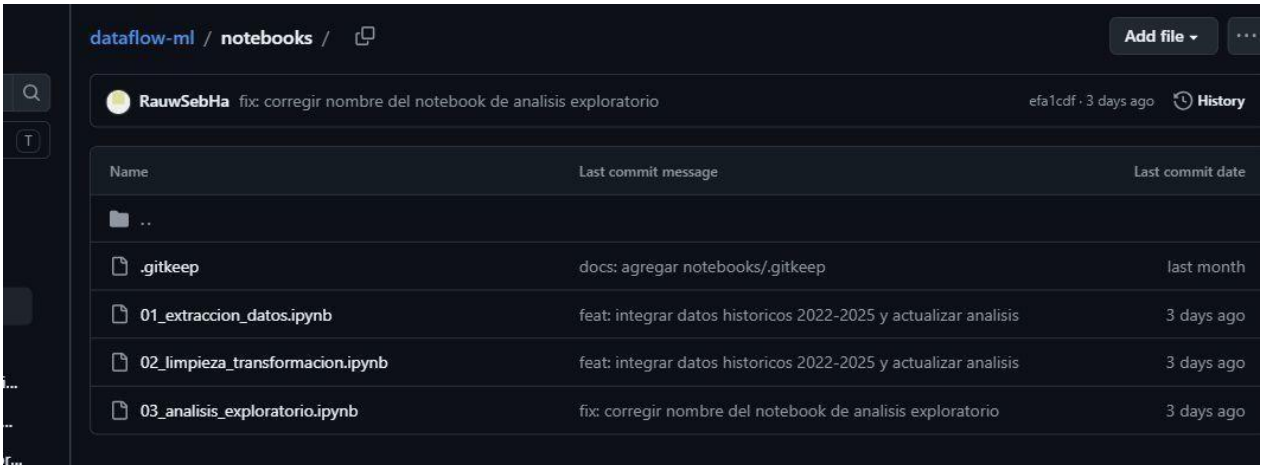
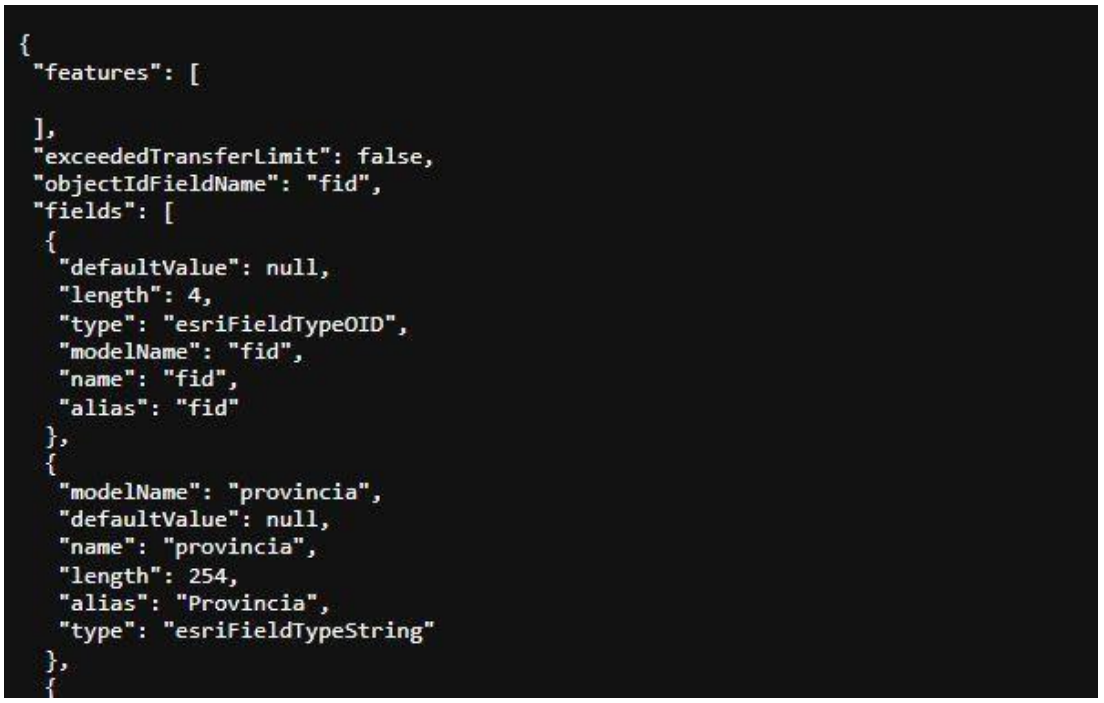


Figura 9. E08 Módulos publicados en la carpeta notebooks.

GitHub, 01/11/2026. Se identifican extracción, limpieza y EDA. La lista no acredita ejecución ni integración meteorológica.



```
{
 "features": [

 ],
 "exceededTransferLimit": false,
 "objectIdFieldName": "fid",
 "fields": [
  {
   "defaultValue": null,
   "length": 4,
   "type": "esriFieldTypeOID",
   "modelName": "fid",
   "name": "fid",
   "alias": "fid"
  },
  {
   "modelName": "provincia",
   "defaultValue": null,
   "name": "provincia",
   "length": 254,
   "alias": "Provincia",
   "type": "esriFieldTypeString"
  },
  {
```


Figura 10. E09 Respuesta JSON de la consulta de 2025 sin registros.

API oficial, 01/11/2026. where=1=0 devuelve features vacío de forma intencional; se observan fields y objectIdFieldName. Los estados HTTP y TLS constan en E11.

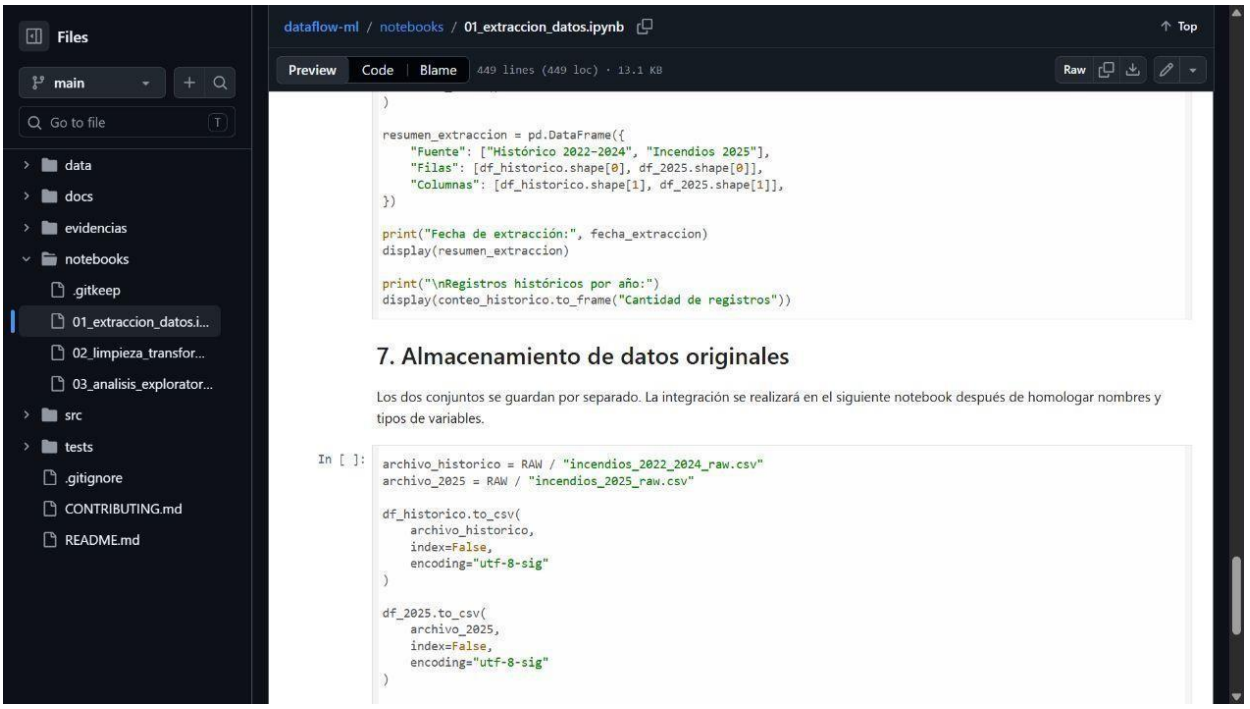


Figura 11. E10 Exportación de los datos originales en el módulo 01.

Código versionado en GitHub, 01/11/2026. Se guardan df_historico y df_2025 en CSV; esta captura es evidencia del código, no una ejecución de exportación.

E11 Registro reproducible de la revisión local

Copia de solo lectura de main: efa1cdfd0b351c483f1e8412b8ad4f1cc9f23918. Se enumeraron 16 archivos versionados. El historial descargado contiene 25 commits y 23 blobs únicos. Los cuatro patrones indicados en V02 no produjeron coincidencias; la revisión no cubre todas las familias de secretos.

git ls-files "*.csv"
Resultado: sin rutas de CSV en main.

git check-ignore <ruta>
data/raw/prueba.csv : ignorado
data/processed/prueba.csv : ignorado
prueba.csv : no ignorado
notebooks/prueba.csv : no ignorado
.env : ignorado
.ipynb_checkpoints/prueba.ipynb : ignorado

Notebook	Salidas guardadas	Imports externos principales

01_extraccion_datos	0	requests, pandas, google.colab
02_limpieza_transformacion	0	pandas, numpy, google.colab
03_analisis_exploratorio	0	pandas, matplotlib.pyplot, google.colab

No se localizaron requirements.txt, pyproject.toml, Pipfile.lock, uv.lock ni poetry.lock. Los tres archivos contienen rutas /content y no contienen drive.mount ni integración open-meteo. La ausencia se refiere a este commit y no a archivos fuera del repositorio.

Consulta normal	**HTTP / transporte**	**Resultado JSON**
Historico	200 / HTTPS y TLS verificado	features=0; sin error ArcGIS; campos y esquema presentes
2025	200 / HTTPS y TLS verificado	features=0; sin error ArcGIS; campos y esquema presentes

GET /FeatureServer/0/query
where=1=0
outFields=*
returnGeometry=false
f=json

Se usó urllib con validación de certificados predeterminada, sin desactivar verificaciones. HTTP 200 y TLS describen estas dos solicitudes, no el estado permanente ni todos los métodos del servicio. Una consulta inicial con outFields=OBJECTID devolvió una respuesta de error; se repitió con outFields=* sin recuperar datos y no se atribuyó ese resultado al proveedor como vulnerabilidad.

E11 Continuación de la evidencia de código

Fuente: notebooks/01_extraccion_datos.ipynb, commit efa1cdfd0b351c483f1e8412b8ad4f1cc9f23918. Fragmento textual del código revisado, no salida de una ejecución. La función conserva los registros en memoria y comprueba errores, pero no incluye reintentos ni escritura de puntos de recuperación entre páginas.

```
def descargar_arcgis(url, where="1=1", out_fields="*", page_size=2000):
    registros = []
    offset = 0
    while True:
        params = {
            "where": where,
            "outFields": out_fields,
            "returnGeometry": "false",
            "resultOffset": offset,
            "resultRecordCount": page_size,
            "f": "json",
        }
        respuesta = requests.get(url, params=params, timeout=60)
        respuesta.raise_for_status()
        datos = respuesta.json()
        if "error" in datos:
            raise RuntimeError(datos["error"])
        features = datos.get("features", [])
        if not features:
            break
        registros.extend(
            feature.get("attributes", {})
            for feature in features
        )
        if len(features) < page_size:
            break
        offset += page_size
    return pd.DataFrame(registros)
```

La configuración de rutas del mismo notebook utiliza ROOT = Path("/content"), RAW = ROOT / "data" / "raw" y PROCESSED = ROOT / "data" / "processed". La exportación CSV se realiza después de terminar la extracción y se ofrecen files.download manuales. La revisión de H04 y H05 considera también estos controles existentes y sus límites.